

注释 17.4

张志聪

2025 年 12 月 4 日

说明 1. $f_{xy}(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续, 则存在 (x_0, y_0) 的领域 U , 对任意 $(x, y) \in U$, f_x 存在。

证明: 由连续的定义

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f_{xy}(x, y) = f_{xy}(x_0, y_0)$$

可知, 存在 (x_0, y_0) 的领域 U , 使得 f_{xy} 在 U 内每一个点都有定义;

对任意 $(x_1, y_1) \in U$, 由偏导数的定义, 我们有

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f_x(x_1, y_1 + \Delta y) - f_x(x_1, y_1)}{\Delta y}$$

以上隐含了 $f_x(x_1, y_1)$ 存在, 否则上式没有意义。

综上, 命题成立。

说明 2. 命题

设 $z = f(x, y), x = \varphi(s, t), y = \psi(s, t)$, 若函数 f, φ, ψ 都具有连续的二阶偏导数, 则 z 对 s, t 同样存在二阶连续偏导数。

说明 3. 为什么

D 是矩形区域 $[a, b] \times [c, d]$, 那就不能保证对 D 上的任意两点 P, Q 都有 (8) 是成立。

证明: 因为如果 P, Q 都在同一条边上, 则 PQ 线段上的点都是边界点, 由书中的“注”可知 (8) 式不成立。

说明 4. 证明：定理 17.8（中值定理）推论。

说明 5. 证明：定理 17.10（极值必要条件）

证明：以 $f_x(x_0, y_0) = 0$ 为例。

反证法，假设 $f_x(x_0, y_0) \neq 0$ ，不妨设 $f_x > 0$ ，由偏导数的定义可知

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = f_x(x_0, y_0) > 0$$

由保号性可知，存在 $\delta > 0$ ， $0 < \Delta x < \delta$ 时，有

$$\frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} > 0$$

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) > 0$$

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) > f(x_0, y_0)$$

这与 $f(x_0, y_0)$ 是极值点矛盾。